Лабораторная работа № 2.
Первоначальная настройка git

НПИбд-03-25

Чжу Ино

2026-10-14

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задачи **2**

3 Установка программного обеспечения **2**

4 Базовая настройка git **3**

5 Создание ключей SSH **3**

6 Создание ключей PGP **3**

7 Настройка GitHub **4**

8 Настройка gh **4**

9 Шаблон для рабочего пространства **7**
9.1 Создание репозитория курса 7
9.2 Настройка каталога курса 7

10 Выводы **9**

11 Контрольные вопросы **9**

12 Список литературы **10**

Список Иллюстраций

1 Версия git 3
2 Версия gh 3

3 Глобальная конфигурация git . . . 3
4 Список SSH-ключей . . . 4
5 Открытый ключ SSH . . . 4
6 Список PGP-ключей . . . 4
7 Открытый PGP-ключ . . . 5
8 SSH-ключ на GitHub . . . 5
9 PGP-ключ на GitHub . . . 6
10 Статус gh . . . 6
11 Клонирование репозитория . . . 7
12 Структура курса . . . 7
13 Файл COURSE . . . 7
14 Подписанный коммит . . . 8
15 История коммитов . . . 8
16 Репозиторий на GitHub . . . 8

1 Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

2 Задачи

1. Установить git и gh.
2. Выполнить базовую настройку git.
3. Создать ключи SSH.
4. Создать ключи PGP.
5. Настроить GitHub.
6. Добавить SSH-ключ в GitHub.
7. Настроить gh.
8. Создать репозиторий курса на основе шаблона.

3 Установка программного обеспечения

Выполнена установка git и gh:

```
sudo dnf -y install git
sudo dnf -y install gh
```

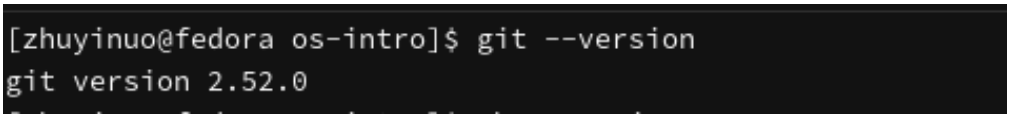


Рисунок 1: Версия git



Рисунок 2: Версия gh

4 Базовая настройка git

Задано имя и email владельца репозитория, настроен utf-8, задано имя начальной ветки master, параметры autocrlf и safecrlf:

```
git config --global user.name "Чжу Ино"
git config --global user.email "1132258331@rudn.ru"
git config --global core.quotepath false
git config --global init.defaultBranch master
git config --global core.autocrlf input
git config --global core.safecrlf warn
```

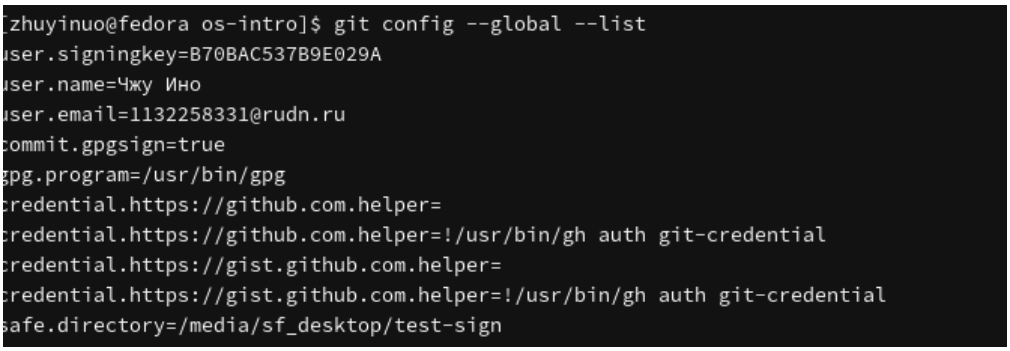


Рисунок 3: Глобальная конфигурация git

5 Создание ключей SSH

Сгенерированы ключи RSA (4096 бит) и Ed25519.

Содержимое открытого ключа Ed25519:

6 Создание ключей PGP

Сгенерирован PGP-ключ (RSA 4096).

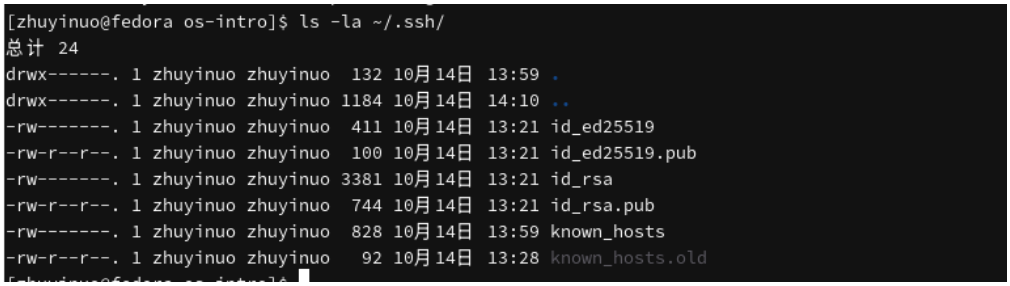


Рисунок 4: Список SSH-ключей



Рисунок 5: Открытый ключ SSH

Экспорт открытого PGP-ключа:

7 Настройка GitHub

SSH-ключ добавлен в учётную запись GitHub:

PGP-ключ добавлен в учётную запись GitHub:

Настроены автоматические подписи коммитов:

```
git config --global user.signingkey B70BAC537B9E029A
git config --global commit.gpgsign true
git config --global gpg.program $(which gpg)
```

8 Настройка gh

Выполнена авторизация gh:

```
gh auth login
```

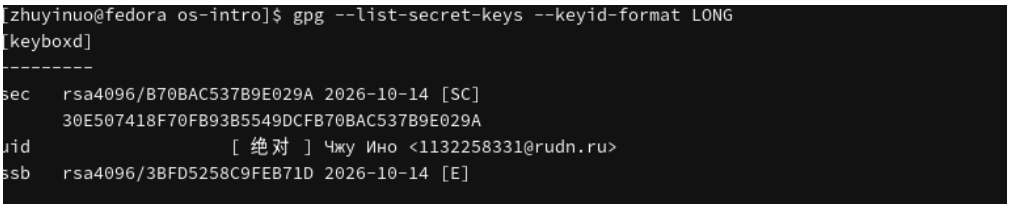


Рисунок 6: Список PGP-ключей



Рисунок 7: Открытый PGP-ключ

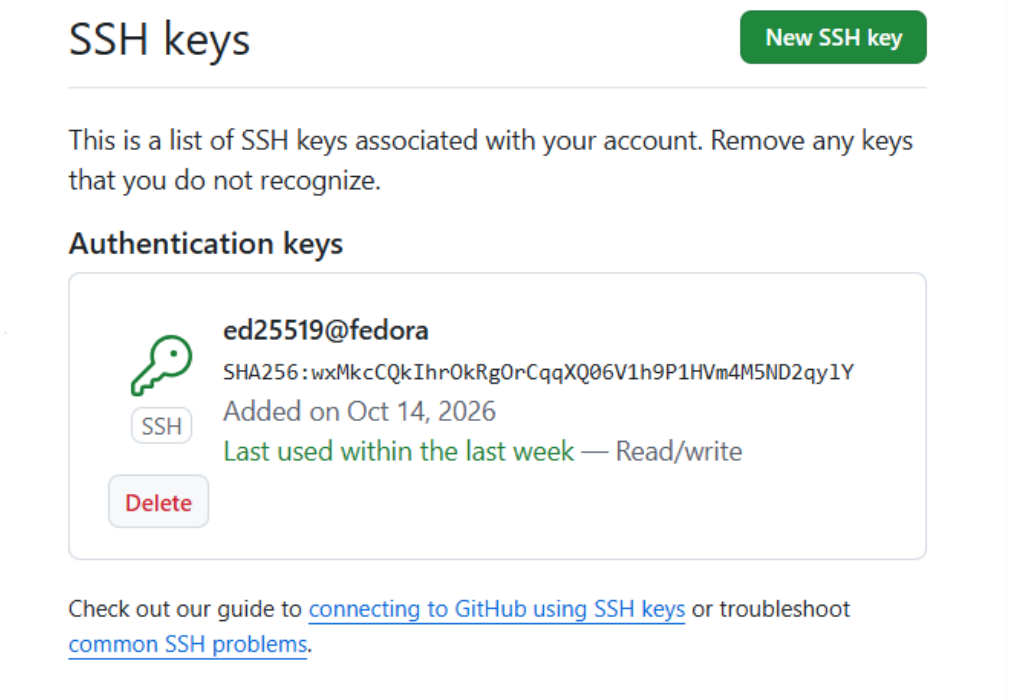


Рисунок 8: SSH-ключ на GitHub

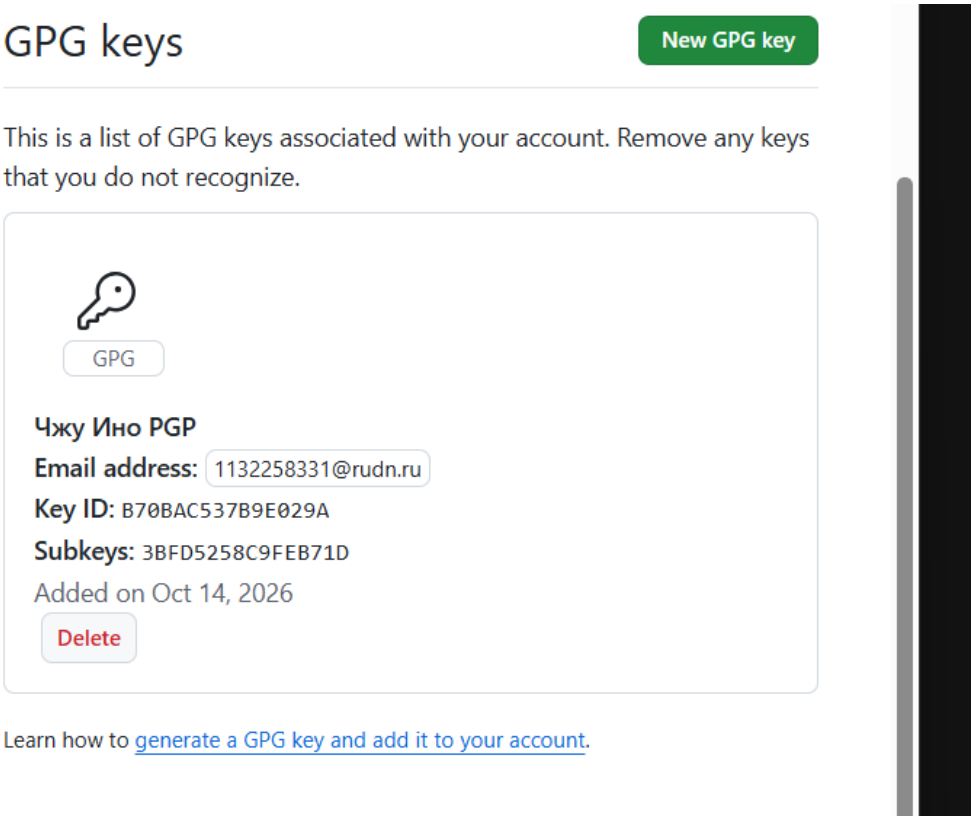


Рисунок 9: PGP-ключ на GitHub

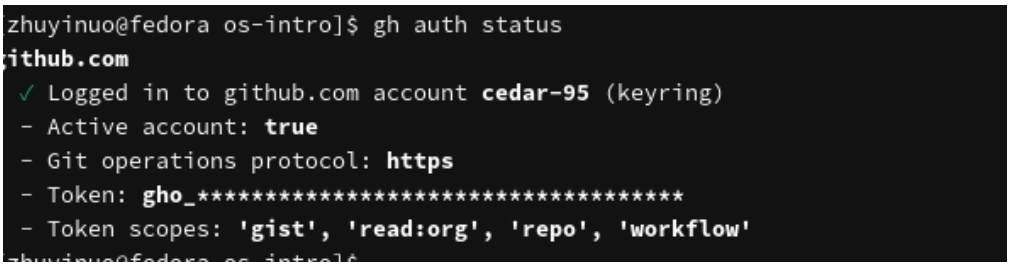


Рисунок 10: Статус gh

9 Шаблон для рабочего пространства

9.1 Создание репозитория курса

Создан репозиторий `study_2026-2_os-intro` на основе шаблона:

```
mkdir -p ~/work/study/2026-2/
cd ~/work/study/2026-2/
gh repo create study_2026-2_os-intro --template=yamadharma/course-directory-stude
git clone --recursive git@github.com:cedar-95/study_2026-2_os-intro.git os-intro
```

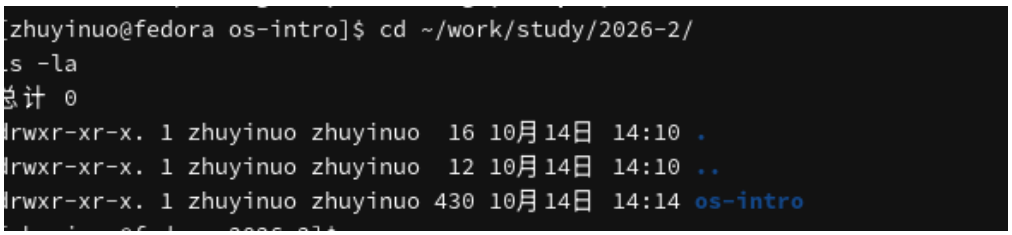


Рисунок 11: Клонирование репозитория

9.2 Настройка каталога курса

Создан каталог курса:

```
cd ~/work/study/2026-2/os-intro
echo os-intro > COURSE
make prepare
```



Рисунок 12: Структура курса

Содержимое файла COURSE:

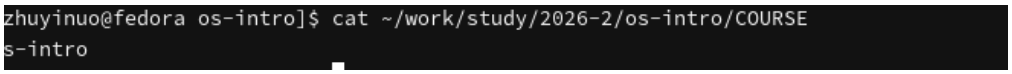


Рисунок 13: Файл COURSE

Выполнен подписанный коммит:

История коммитов:

Репозиторий на GitHub:



Рисунок 14: Подписанный коммит



Рисунок 15: История коммитов

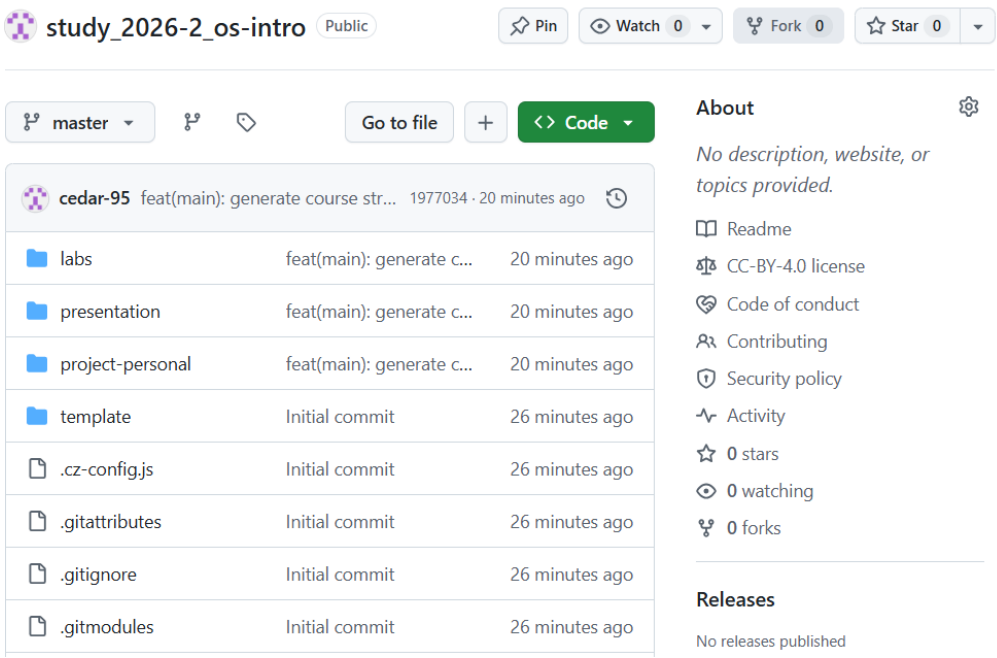


Рисунок 16: Репозиторий на GitHub

10 Выводы

В ходе лабораторной работы изучена идеология систем контроля версий. Освоены навыки работы с git: базовая настройка, создание ключей SSH и PGP, настройка GitHub, авторизация gh, создание репозитория курса на основе шаблона.

11 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

VCS — системы, позволяющие фиксировать изменения в проекте, совмещать изменения разных участников, откатывать к предыдущим версиям. Применяются при работе нескольких человек над одним проектом.

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- **Хранилище (repository)** — место хранения всех версий проекта.
- **Commit** — зафиксированное изменение.
- **История** — последовательность коммитов.
- **Рабочая копия** — локальная версия файлов пользователя.

3. Чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS?

- Централизованные (CVS, Subversion) — единый сервер, все операции через него.
- Децентрализованные (Git, Bazaar, Mercurial) — у каждого пользователя полная копия репозитория.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Получение версии → изменения → фиксация → размещение новой версии в хранилище.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Получение обновлений → работа в локальной ветке → фиксация изменений → отправка в центральный репозиторий.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

Управление версиями, ветвление, слияние, работа с удалёнными репозиториями.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- `git init` — создание репозитория.
- `git add` — добавление файлов в индекс.
- `git commit` — фиксация изменений.
- `git push` — отправка в удалённый репозиторий.
- `git pull` — получение изменений.
- `git status` — статус.
- `git diff` — просмотр изменений.
- `git branch` — работа с ветками.
- `git checkout` — переключение веток.
- `git merge` — слияние.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

Локальный: `git init`, `git add`, `git commit`. Удалённый: `git remote add`, `git push`, `git pull`.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветви — параллельные линии разработки. Позволяют вести работу над несколькими функциями одновременно, не мешая основной версии.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при commit?

Файл `.gitignore` содержит шаблоны игнорируемых файлов (временные, объектные, кэш). Нужно, чтобы в репозиторий не попадали лишние файлы.

12 Список литературы

1. Чакон С., Штрауб Б. Git для профессионального программиста. — СПб. : Питер, 2016.
2. Лоэл Д., Маккалоу М. Pro Git. — Apress, 2014.
3. Колисненко Д. Н. Самоучитель системного администратора Linux. — БХВ-Петербург, 2011.